

FICHE D'EXERCICES : PROPORTIONS

CAPACITÉS ATTENDUES

- Exploiter la relation entre effectifs, proportions et pourcentages.
- Traiter des situations simples mettant en jeu des pourcentages de pourcentages.

I. SANS CALCULATRICE

- **EXERCICE 1.** À la rentrée 2023, en Ligue 1 de football, il y a 9 entraîneurs français sur un total de 18 entraîneurs de club. Quelle proportion d'entraîneurs français y a-t-il en Ligue 1 de football?
- **EXERCICE 2.** Un commerçant souhaite vendre un chocolat chaud à 3€ hors taxes. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les boissons non alcoolisées est de 10%. Combien vaut le chocolat chaud avec la TVA? Peut-on dire que lorsque je paie mon chocolat chaud, je paie 10% de TVA?
- **EXERCICE 3 (QCM).** Pour chacune des questions de ce questionnaire à choix multiples, une seule réponse est exacte.

1. Parmi les 1057 élèves du lycée GT, 333 sont en seconde. Quel est le pourcentage d'élèves en seconde?

- a) 10,3% b) 31,5% c) 49,1%

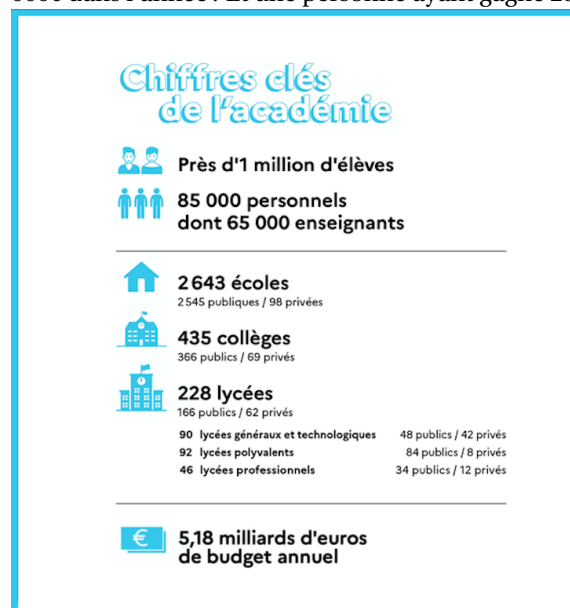
2. En 2015, la ville de Saint-Denis comptait 111 103 habitants, parmi lesquels 51,86% environ vivaient dans les quartiers « La Plaine », « Grand centre-ville » et « Franc-Moisin - Bel Air - Stade de France ». Quel est le nombre d'habitants qui vivaient dans ces quartiers en 2015? (Source : INSEE)

- a) 26 343 b) 52 503 c) 57 615

II. AVEC CALCULATRICE

- **EXERCICE 4.** À l'aide de l'illustration ci-contre, répondre aux questions suivantes :
 1. Quelle est la proportion de lycées polyvalents parmi les lycées de l'académie?
 2. Quelle est la part des personnels qui n'est pas enseignant?
 3. Dans l'académie de Créteil, y a-t-il plus de lycées professionnels dans le public ou le privé?
- **EXERCICE 5.** Pour une personne seule, gagnant moins de 27 478€ par an, l'impôt sur le revenu fonctionne de la manière suivante :
 - Les premiers 10 777€ sont imposés à 0%.
 - De 10 778€ à 27 478€, le taux d'imposition est de 11%.

Combien paiera d'impôts une personne ayant gagné 8 000€ dans l'année? Et une personne ayant gagné 25 000€?



Source : rectorat de Créteil

- **EXERCICE 6.** En France métropolitaine, sur le troisième trimestre 2018, le taux de chômage correspond à 8% de la population active. On compte 2,6 millions de chômeurs. À combien s'élève la population active à cette date?
- **EXERCICE 7.** D'après l'étude *The Global Human Day* du PNAS, les humains passent en moyenne 9h 6min par jour à dormir. Quelle proportion du temps

passent-ils éveillés, en moyenne?

- **EXERCICE 8.** L'algorithme ci-dessous permet de retrouver le résultat de l'exercice sur la TVA du chocolat chaud. Réécrire l'algorithme pour qu'il calcule le prix TTC d'un café à 1,50€.

```

a ← 0,1
b ← 3
c ← a × b
d ← b + c

```

- **EXERCICE 9.** Trois amis A, B et C décident de faire un repas commun. A apporte 5 plats; B en apporte 3. C n'apporte rien, mais dit qu'il remboursera ses amis. En supposant que tous les plats ont la même valeur, C verse en accord avec les autres 16€. Comment répartir cette somme équitablement?
- **EXERCICE 10.** Au lycée, 31,5% des élèves sont en filière technologique, parmi lesquels 25,5% sont en section STI2D. Quelle est la proportion d'élèves en STI2D au lycée?
- **EXERCICE 11.** D'après les statistiques de l'Insee, la France comptera 74 millions d'habitants en 2050. Parmi les Français, les personnes de plus de 65 ans représenteront 40%. De plus, 60% des plus de 65 ans auront plus de 75 ans. Quelle sera la proportion de Français âgés de plus de 75 ans en 2050? Donner le résultat en pourcentage.

- **EXERCICE 12** (Vrai ou faux). Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses? Justifier, sans calculatrice :

1. *Affirmation* : Pour calculer la superficie des territoires indigènes (voir illustration ci-contre) en région amazonienne, on effectue le calcul $8470209 \times \frac{28,6}{100}$.
2. La part des filles choisissant l'enseignement de spécialité mathématiques en première générale est de 61,4% (source : MEN, DEPP).
Affirmation : On peut en déduire que la part de garçons choisissant l'enseignement de spécialité mathématiques est de 38,7%.
3. Dans la recette du quatre-quart, il faut mettre un quart de beurre, un quart de sucre, un quart de farine et un quart d'oeufs.
Affirmation : Si je rajoute à la recette d'origine 60g de beurre, de sucre, de farine, et d'oeuf, le gâteau est toujours un quatre-quart.
4. *Affirmation* : 70% de 40% c'est la même chose que 40% de 70%.

Répartition des zones protégées en Amazonie



Extrait d'une infographie du journal *Libération* : « La perte du couvert forestier en Amazonie »